T2 Dispositivos básicos de Automatismos Industriales

Cómo funcionan por dentro los aparatos de las primeras prácticas

2.1 ¿Qué aparatos tiene un automatismo?

Un **automatismo** hace que una máquina funcione sola o casi sola: un motor que arranca al pulsar un botón y se para cuando una pieza llega al final, una puerta que se cierra si nadie corta la barrera… Para conseguirlo usamos siempre los mismos tipos de aparatos. Cada uno tiene **un trabajo**:

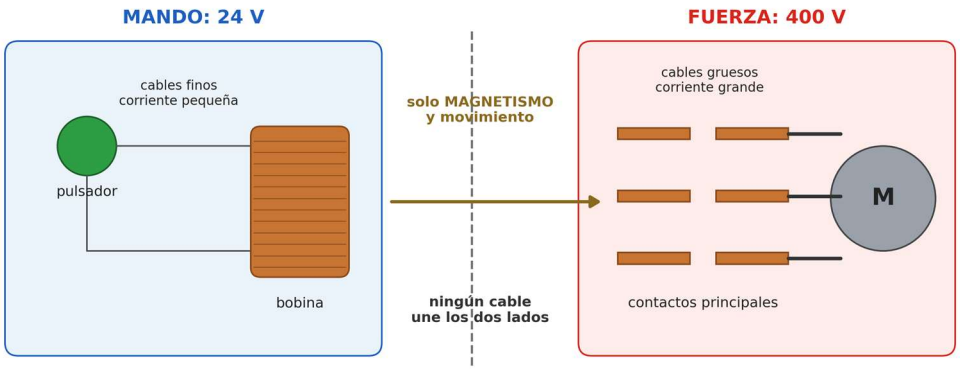
Los aparatos de un automatismo		
Trabajo	**Aparatos**	**Pregunta que responde**
Proteger	Magnetotérmico, diferencial, fusible, relé térmico	¿Hay algún peligro? Si lo hay, corto.
Dar órdenes	Pulsadores (marcha, paro, emergencia)	¿Qué quiere hacer la persona?
Detectar	Final de carrera, detector fotoeléctrico	¿Dónde está la pieza? ¿Hay algo delante?
Pensar y accionar	Contactor, relé auxiliar	¿Enciendo o apago el motor?
Aislar	Contactor, relé auxiliar	¿Puedo mandar sin estar conectado a la parte peligrosa?
Avisar	Pilotos LED	¿Qué está pasando?

IDEA CLAVE Todo automatismo tiene dos circuitos:

Circuito de fuerza (o potencia): lleva mucha corriente al receptor (el motor). Cables gruesos.

Circuito de mando: lleva poca corriente y "piensa": pulsadores, bobinas, pilotos. Cables finos.

AISLAR EL MANDO DE LA FUERZA



El contactor y el relé tienen una propiedad muy útil: su **bobina** y sus **contactos no están unidos por ningún cable**. La bobina solo mueve los contactos con **magnetismo**. Por eso el circuito de mando y el de fuerza pueden ser **dos circuitos totalmente separados**: a esto se le llama **aislamiento galvánico**.

¿POR QUÉ? ¿Por qué interesa separarlos?

1. Seguridad: los pulsadores y pilotos, que son lo que tocan las personas, pueden trabajar a una **tensión baja (24 V)** aunque el motor vaya a 400 V.

2. Distintas tensiones: el mando puede ir en **continua** (24 V =) y la fuerza en **alterna** (230/400 V ~), o a tensiones distintas.

3. Proteger la electrónica: la salida de un **autómata** o de un **detector** solo aguanta corrientes pequeñas. Con un relé en medio, la carga grande nunca pasa por ella.

4. Averías separadas: un cortocircuito en la fuerza no llega a los pulsadores ni al autómata.

¿Cuándo tiene sentido?	
Tiene sentido separar cuando…	**Puede no hacer falta cuando…**
• El mando va a **otra tensión** (24 V, o en continua). • Lo manda un **autómata** o un **detector** con salida pequeña. • Hay **muchas bobinas** o cables de mando **largos**. • Es una **máquina** con personas cerca: se quiere un mando a tensión segura.	• El montaje es **sencillo** y el mando va a **230 V** de la **misma red** que la fuerza, como en las primeras prácticas del aula. • Aun así, el contactor sigue separando las **corrientes**: por el pulsador solo pasa la corriente pequeña de la bobina, nunca la del motor.

2.2 Magnetotérmico y diferencial



Magnetotérmico (PIA): protege los **cables** de la instalación. Tiene dos partes: la **térmica**, que corta si hay una **sobrecarga** (un poco más de corriente de la debida, durante bastante tiempo), y la **magnética**, que corta al instante si hay un **cortocircuito**.



Diferencial: protege a las **personas**. Compara la corriente que **entra** con la que **sale**. Si no son iguales, es que parte de la corriente se escapa a tierra (quizá a través de una persona) y **corta**. En el aula son de **30 mA**.

EN EL TALLER En automatismos los usamos **al principio de la instalación**: alimentan la mesa de trabajo o el cuadro. Antes de empezar, **prueba el diferencial** con su botón **T**.

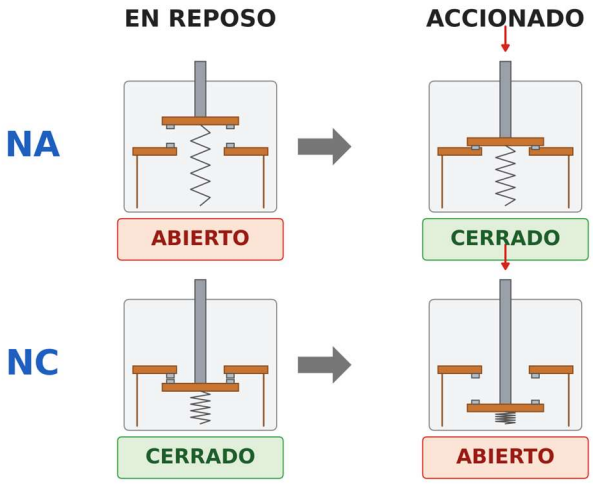
Su funcionamiento por dentro, sus curvas y cómo se eligen **se estudian en detalle en el módulo de Instalaciones Eléctricas Interiores**.

2.3 Los contactos: NA y NC

Casi todos los aparatos de este tema tienen **contactos**: dos piezas de metal que se tocan (dejan pasar la corriente) o se separan (la cortan). Hay dos tipos, según cómo estén **en reposo**, es decir, cuando nadie los acciona:

- **NA – Normalmente Abierto** (en inglés NO): en reposo está **abierto**. Al accionarlo, **se cierra**.

- **NC – Normalmente Cerrado** (en inglés NC): en reposo está **cerrado**. Al accionarlo, **se abre**.



¡OJO! Un contacto NC **deja pasar la corriente sin tocar nada**. Si mides con el polímetro un NC en reposo, pita. ¡No está roto, es su trabajo!

LA NUMERACIÓN DE LOS CONTACTOS

Los fabricantes marcan cada borne con un número que sigue una **norma internacional** (IEC). Por eso un contactor de Schneider, uno de Siemens y uno de ABB se cablean igual. Hay tres grupos de números:

Numeración de bornes (norma IEC)		
Tipo de borne	**Números**	**Cómo se leen**
Contactos principales (fuerza)	1-2, 3-4, 5-6 (7-8)	Una cifra. **Impar arriba** = entrada (red). **Par abajo** = salida (receptor).
Contactos auxiliares (mando)	13-14, 53-54, 61-62…	**Dos cifras**: la 1ª es el orden y la 2ª la función (ver dibujo).
Bobinas	A1-A2	A1 suele ir a la fase y A2 al neutro.
Pilotos	X1-X2	Igual que la bobina: X1 fase, X2 neutro.



13-14 = primer contacto, NA

¿POR QUÉ? ¿Por qué lo organizan así casi todos los fabricantes?

1. Para cablear sin mirar dentro: con el número ya sabes si un contacto es NA o NC.

2. Para no liarse: la cifra de orden nunca se repite en un aparato, así que no hay dos bornes "13".

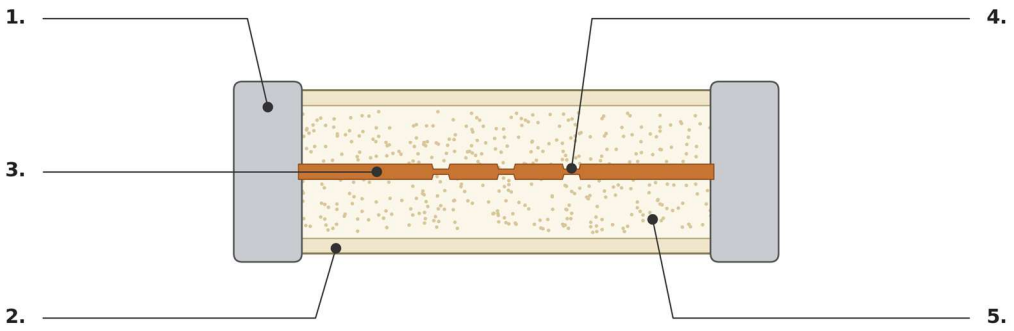
3. Para que el dibujo coincida con el aparato: la corriente **entra por arriba (impares)** y **sale por abajo (pares)**, igual que en el esquema. El cableado queda ordenado de arriba abajo.

4. Para ampliar: si añades un bloque de contactos, sus números siguen el orden. El bloque auxiliar de los contactores del aula es **53-54, 61-62, 71-72, 83-84**.

2.4 El fusible

El **fusible** es la protección más antigua y más sencilla: un **hilo o lámina de metal** que se **funde** cuando pasa más corriente de la que aguanta. Al fundirse, **abre el circuito** y protege los cables y los aparatos. En el aula lo usamos para proteger el **circuito de mando**.

PARTES DEL FUSIBLE



1. **Casquillos metálicos (contactos)**
2. **Cuerpo cerámico (aislante)**
3. **Lámina fusible**
4. **Zonas estrechas (punto de fusión)**
5. **Arena de sílice (apaga el arco)**

FUNCIONAMIENTO DEL FUSIBLE



La lámina tiene **zonas estrechas**. Por ahí la corriente "va más apretada" y el metal **se calienta más**. Si la corriente es demasiado grande, esas zonas **se funden** y el circuito se abre. Al abrirse salta una chispa (**arco eléctrico**); la **arena** la envuelve, se derrite y la apaga en milésimas de segundo.

- Con un **cortocircuito** (muchísima corriente), se funde **casi al instante**.
- Con una **sobrecarga** pequeña, tarda **más tiempo** en fundirse.

TIPOS DE FUSIBLES

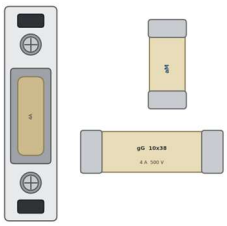
Clases de fusibles		
Tipo	**Qué protege**	**Dónde se usa**
gG (uso general)	Sobrecargas y cortocircuitos	Cables y circuitos de mando. Es el que usamos en el aula.
aM (acompañamiento de motor)	**Solo cortocircuitos**	Motores. Aguanta la corriente de arranque sin fundirse. Siempre va **con un relé térmico**, que se encarga de la sobrecarga.

Formas y tamaños	
Forma	**Tamaños**
Cilíndricos	8,5x31,5 · **10x38** · 14x51 · 22x58
De cuchillas (NH)	00 · 0 · 1 · 2 · 3 (grandes intensidades)

El fusible se coloca en una **base portafusibles**. En el aula es **seccionable**: al abrir la tapa, el circuito queda cortado y puedes cambiar el cartucho sin tensión.



Fusibles de cuchillas NH


Base 10x38 y cartuchos

Ejemplo de aplicación 1:

El circuito de mando de una práctica no funciona. Sospechamos del fusible F1 (10x38, gG, 2 A).

1º Paso: Quitamos la tensión y abrimos el portafusibles. **Nunca** se mide un fusible en su base con tensión.

2º Paso: Ponemos el polímetro en **continuidad** y tocamos los dos casquillos.

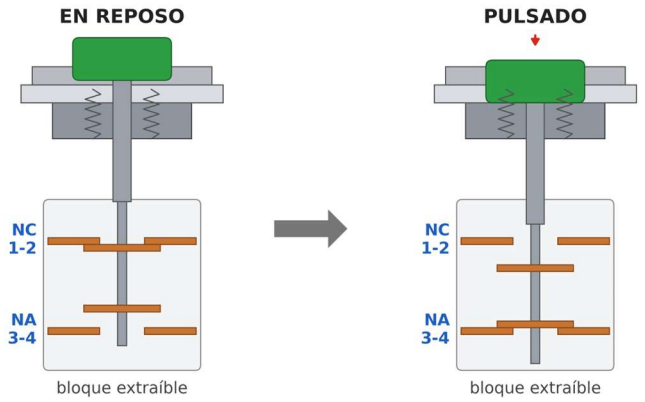
3º Paso: Si **pita**, el fusible está bien. Si **no pita**, está **fundido**.

Se cambia por otro IGUAL (mismo tamaño, misma clase y mismo calibre en amperios) y se busca por qué se fundió.

> **¡OJO!** **Nunca** pongas un fusible de más amperios "para que no salte", ni un cable o un clip en su lugar. El fusible es el punto débil **a propósito**: si no se funde él, se quemará el cable o el aparato.

2.5 El pulsador

Es el aparato con el que la **persona da órdenes** a la máquina. Tiene una particularidad importante: al soltarlo, un **muelle** lo devuelve a reposo. Es decir, **solo actúa mientras lo mantienes pulsado**.

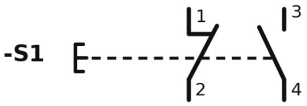


Un pulsador industrial tiene dos partes que se venden por separado:

- **Cabeza**: el botón que se ve en la puerta del cuadro (color, forma, con o sin luz).
- **Bloque de contactos extraíble**: se engancha detrás. Los del aula llevan **un NC (1-2) y un NA (3-4)** cada uno.

Al pulsar, un **empujador** baja y mueve los **puentes de contacto** del bloque a la vez: el NC **se abre** y el NA **se cierra**.

Colores de los pulsadores (norma de seguridad de máquinas)		
Color	**Uso**	**Contacto habitual**
Verde (o blanco)	Marcha, puesta en tensión	NA 3-4
Rojo	Paro	NC 1-2
Seta roja sobre fondo amarillo	Parada de **emergencia**. Se queda enclavada: se desbloquea girándola.	NC
Amarillo / azul	Rearme, intervenciones especiales	NA



Numeración en el aula: como cada bloque tiene **un solo NC y un solo NA**, basta con **una cifra**, la de función: **1-2 = NC** y **3-4 = NA**. Otros fabricantes usan dos cifras (11-12, 13-14, 21-22…), con la cifra de orden delante.

Aunque el bloque tenga los dos contactos, en un pulsador de **marcha** cableamos solo el **3-4** y en uno de **paro** solo el **1-2**. El otro queda libre para otra función (por ejemplo, un enclavamiento).



Seta de emergencia

¿POR QUÉ? ¿Por qué el paro es **NC** y no NA?

Imagina que el cable del pulsador de paro se suelta o se corta:

– Si fuera **NA**, al pulsarlo **no pasaría nada**: la máquina seguiría funcionando y no la podrías parar. ¡Peligro!

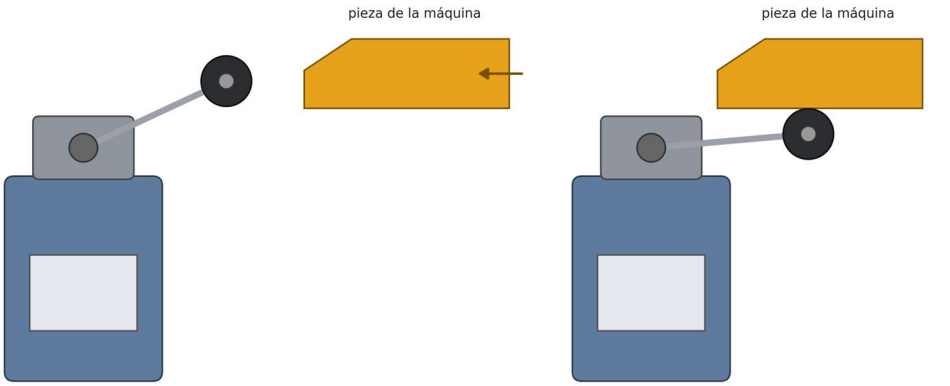
– Como es **NC**, al cortarse el cable el circuito se abre y la máquina **se para sola**.

A esto se le llama **seguridad positiva**: si algo falla, la máquina se queda en el estado más seguro, **parada**.

EN EL TALLER En la seta de emergencia los contactos NC son de **apertura positiva**: el mecanismo separa los contactos a la fuerza, aunque estén pegados por una chispa.

2.6 El final de carrera

Es un interruptor que **no acciona una persona**, sino **una pieza de la máquina**: una puerta que se cierra, un carro que llega al final de su recorrido, una barrera que sube… Sirve para que el automatismo **sepa dónde está algo**.



- **Cabeza**: recibe el golpe. Puede ser de **palanca con rueda** (la más usada), de **varilla**, de **empujador**…
- **Cuerpo**: dentro están los contactos, casi siempre **1 NC (21-22) + 1 NA (13-14)**.
- Funciona **igual que un pulsador**, pero lo empuja la máquina. Cuando la pieza se retira, un muelle lo devuelve a reposo.



Final de carrera de palanca con rueda

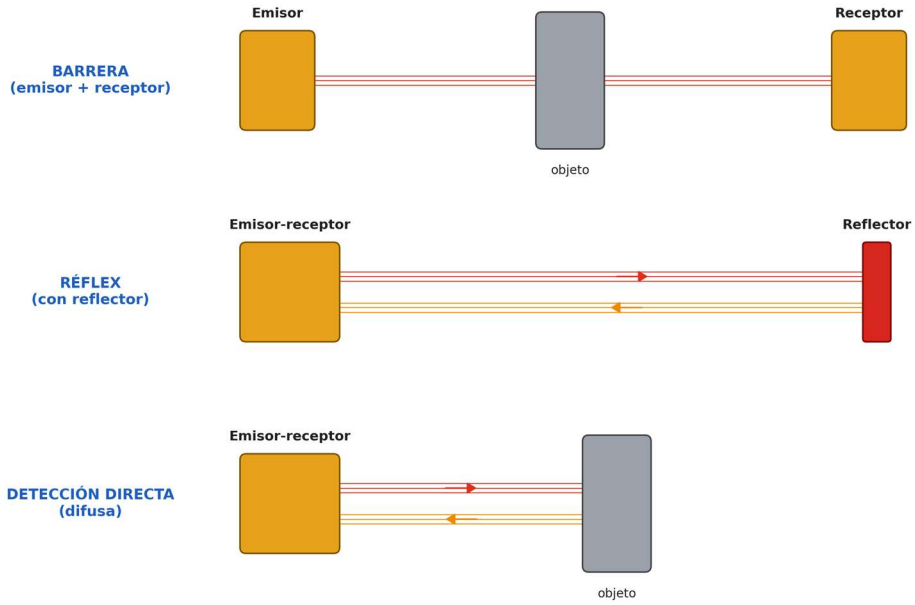
¿POR QUÉ? ¿Por qué lleva un NC y un NA?

Con el mismo aparato puedes **parar** algo (NC: se abre al llegar la pieza, por ejemplo para parar el motor de una puerta) y **dar una señal** (NA: se cierra, por ejemplo para encender un piloto de "puerta cerrada"). Para parar se usa el **NC**, por seguridad positiva, igual que en el pulsador de paro.

¡OJO! La pieza debe **empujar la palanca, no golpearla de frente** contra el tope. Si le pasa por encima con demasiada fuerza, el final de carrera se rompe.

2.7 El detector fotoeléctrico

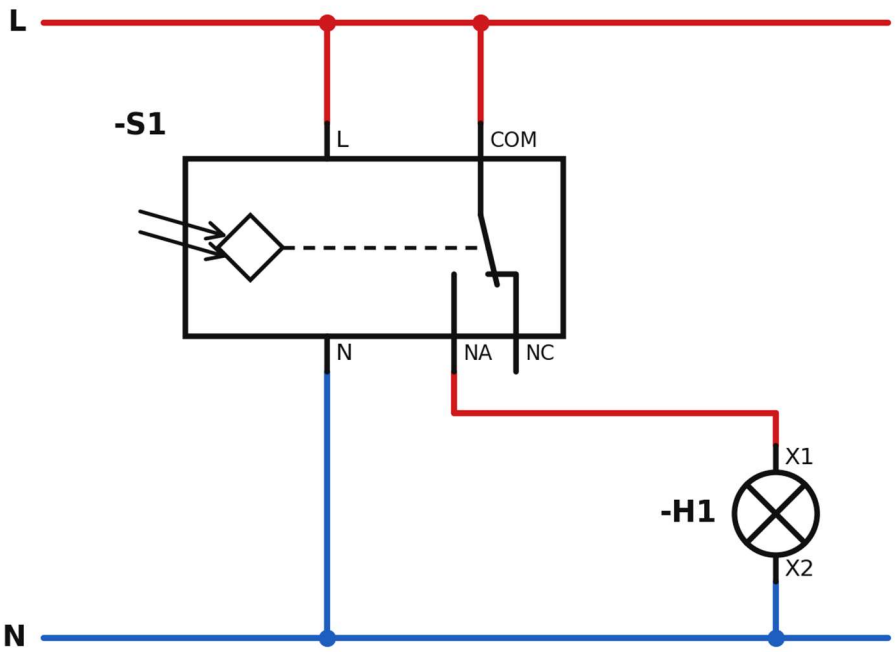
Detecta objetos **sin tocarlos**, usando **luz** (normalmente roja o infrarroja, que no vemos). Tiene un **emisor**, que envía la luz, y un **receptor**, que la recibe. Cuando algo **corta el haz** (o lo refleja), el receptor **cambia su salida**. Hay tres formas de montarlos:



Tipos de detectores fotoeléctricos		
Tipo	**Cómo funciona**	**Distancia**
Barrera	Emisor y receptor en **cajas separadas**, uno enfrente del otro. Detecta al **cortar** el haz.	La mayor (metros)
Réflex	Emisor y receptor en la **misma caja**; enfrente, un **reflector** (catadióptrico). Detecta al cortar el haz.	Media
Detección directa	Emisor y receptor en la misma caja. La luz **rebota en el propio objeto**. Detecta cuando **hay** algo delante.	Pequeña

CONEXIÓN DEL DETECTOR DEL AULA: 230 V Y SALIDA POR RELÉ

El detector del aula se alimenta directamente a **230 V** y su salida es un **relé** con un **contacto conmutado**: igual que el 11-12-14 de un relé auxiliar, pero **dentro del detector**. Cuando detecta, el relé cambia: el **COM** deja de tocar el **NC** y pasa a tocar el **NA**.



Ejemplo: el piloto -H1 se enciende cuando el detector -S1 detecta

Cables del detector fotoeléctrico del aula		
Cables	**Para qué**	**Cómo se conectan**
Alimentación (2 cables)	Dar corriente al detector	Uno a la **fase L** y otro al **neutro N**
COM (común)	Entrada del contacto	Normalmente a la **fase**
NA	Se cierra al detectar	Hacia la bobina o el piloto que queremos **activar**
NC	Se abre al detectar	Hacia lo que queremos **parar** al detectar

EN EL TALLER **No lleva números**. Cada cable tiene un **color**, y qué es cada color lo dice la **leyenda impresa en el propio aparato** (etiqueta o hoja de instrucciones). **Mírala siempre antes de cablear**: cada fabricante usa sus colores.

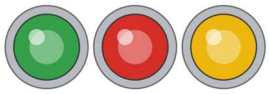
El detector tiene un **LED** que se enciende al detectar. Es lo primero que se mira si no funciona. Muchos tienen también un selector de **luz / oscuridad** y un tornillo de **sensibilidad**.

¡OJO! No confundas los cables de **alimentación** con los del **contacto**. Si llevas la fase al COM y el neutro al NA, al detectar el relé une fase y neutro: **cortocircuito**. Entre el NA y el N **siempre** debe haber una carga (bobina o piloto).

El contacto del relé es **pequeño**: sirve para bobinas y pilotos, **no** para mover un motor directamente. Para eso está el contactor.

Existen otros detectores, de **24 V** con salida de **transistor** (PNP o NPN) y cables numerados; esos se conectan de otra forma.

2.8 El piloto LED



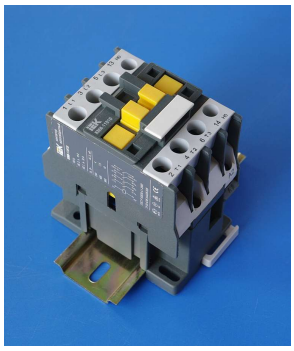
Es una luz que **informa** de lo que pasa en la máquina. Hoy en día llevan **LED**: consumen muy poco, casi no se calientan y duran muchísimo (antes eran bombillas que se fundían). Se conectan en sus bornes **X1-X2**, normalmente **en paralelo con la bobina** del contactor que queremos vigilar.

Colores de los pilotos		
Color	**Significado**	**Ejemplo**
Verde	Funcionamiento normal	Motor en marcha
Rojo	Emergencia, fallo, peligro	Ha saltado el relé térmico
Amarillo	Aviso, situación anormal	Nivel bajo, temperatura alta
Azul	Hace falta que actúe una persona	Pulsar rearme
Blanco	Información general	Cuadro con tensión

¡OJO! Fíjate en la **tensión** del piloto: uno de **24 V** conectado a **230 V** se quema en un segundo. Y uno de 230 V en un circuito de 24 V no se enciende.

2.9 El contactor

El **contactor** es el aparato más importante de los automatismos. Es un **interruptor que no se acciona con la mano**, sino con un **electroimán** (su **bobina**). Con una **pequeña corriente** en la bobina (circuito de mando) conectamos una **gran corriente** en sus contactos (circuito de fuerza, el motor).



Contactor en carril DIN

¿POR QUÉ? ¿Por qué no encendemos el motor con un interruptor normal?

1. A distancia: el motor puede estar lejos; solo llevamos hasta el pulsador cables finos de mando.

2. Automático: una barrera, un final de carrera o un autómata pueden encender la bobina sin que haya nadie.

3. Seguro: si se va la luz, el contactor **se suelta** y el motor se para. Al volver la luz **no arranca solo**.

4. Aguanta: está hecho para abrir y cerrar corrientes de motor millones de veces.

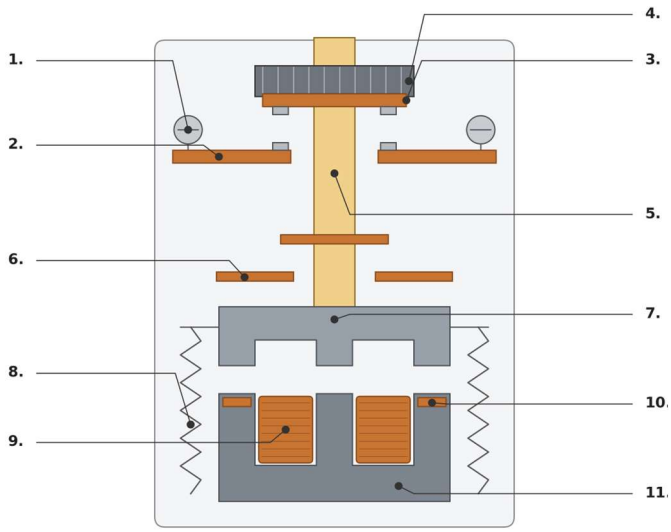


Contactor desmontado (foto real)

Circuito magnético: el **núcleo fijo** y la **armadura móvil** son de **chapas de hierro** apiladas. Con la bobina forman un **electroimán**.

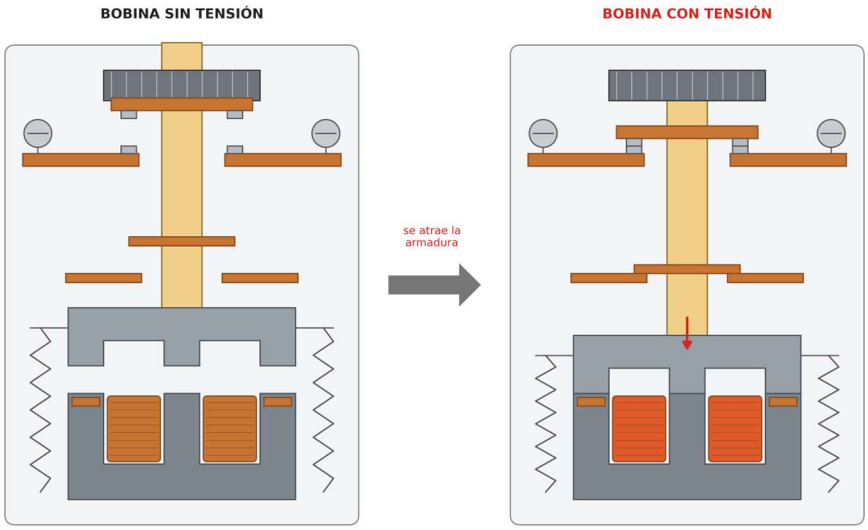
Contactos: van montados en el **portacontactos**, que se mueve con la armadura. Los principales tienen **cámara apagachispas** para apagar el arco al abrir.

PARTES DEL CONTACTOR



1. **Tornillo de apriete del borne**
2. **Contacto fijo**
3. **Contacto móvil (puente)**
4. **Cámara apagachispas**
5. **Portacontactos (aislante)**
6. **Contacto auxiliar NA (13-14)**
7. **Armadura móvil**
8. **Muelle de retorno**
9. **Bobina**
10. **Espira de sombra**
11. **Núcleo fijo (chapas de hierro)**

FUNCIONAMIENTO DEL CONTACTOR



1. Bobina sin tensión (reposo): los **muelles** mantienen la armadura separada del núcleo. Los contactos principales y el auxiliar 13-14 (todos NA) están **abiertos**.

2. Damos tensión a A1-A2: la bobina crea un **campo magnético**, el núcleo se convierte en un **imán** y **atrae la armadura** con fuerza. La armadura baja y arrastra el portacontactos: **todos los contactos cambian a la vez**. Los NA se cierran (el motor arranca) y los NC se abren.

3. Quitamos la tensión: el imán desaparece y los **muelles** devuelven la armadura a su sitio. Todo vuelve a reposo.

¿POR QUÉ? ¿Para qué sirve la **espira de sombra**?

En corriente alterna la corriente pasa por cero **100 veces por segundo**. En esos instantes el imán "se apaga" y los muelles tiran de la armadura: el contactor **vibra y zumba**. La espira de sombra es un anillo de cobre que crea un segundo magnetismo, retrasado, que sujeta la armadura mientras el principal pasa por cero.

Si un contactor **zumba mucho**, puede que la espira esté rota o que haya suciedad entre núcleo y armadura.

¡OJO! La bobina de 230 V conectada a **400 V** se quema. La de **24 V** conectada a 230 V se quema al instante.

Una bobina de **alterna** conectada a **continua** también se quema: sin alterna no hay "freno" y pasa demasiada corriente.

CONTACTOS PRINCIPALES Y AUXILIARES

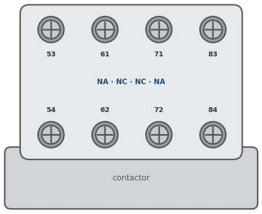
Principales frente a auxiliares		
	Contactos principales	**Contactos auxiliares**
Para qué	Circuito de **fuerza** (motor)	Circuito de **mando** (retención, pilotos, enclavamientos)
Corriente	Grande (9 A, 12 A, 25 A…)	Pequeña (unos pocos amperios)
Tipo	Siempre **NA**	**NA o NC**
Números	1-2, 3-4, 5-6 (a veces 7-8)	13-14 y los del bloque añadido
Construcción	Grandes, con **cámara apagachispas**	Pequeños, sin cámara

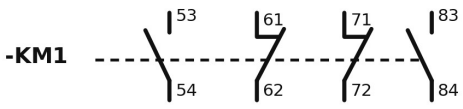
MÍRALO EN MARCHA **La realimentación del contactor**

Escanea con el móvil y mantén pulsado **-S1**: verás cómo el **13-14 de -KM1** "sujeta" la bobina cuando sueltas el pulsador. Quita la realimentación y compara.

bernardotorio.github.io/automatismos/realimentacion.html

EL BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES





Los contactores del aula llevan además un **bloque de 4 contactos auxiliares** enganchado en el frontal. Al activarse la bobina, el bloque se mueve con la armadura y **sus 4 contactos cambian a la vez que los del contactor**. El orden es **NA · NC · NC · NA**: **53-54 (NA), 61-62 (NC), 71-72 (NC) y 83-84 (NA)**.

¿POR QUÉ? ¿Por qué empiezan por 5 y no por 1?

Porque el contactor ya trae su propio auxiliar (13-14). El bloque **continúa la cifra de orden** (5, 6, 7, 8) para que **ningún número se repita** en el mismo aparato. La 2ª cifra sigue diciendo la función: 3-4 = NA, 1-2 = NC.

DATOS QUE DEBES LEER EN UN CONTACTOR

Características del contactor		
Dato	**Qué significa**	**Ejemplo**
Intensidad AC-3	Corriente máxima que puede manejar **con un motor**. Es el dato para elegirlo.	9 A
Potencia AC-3	Potencia del motor trifásico que puede mover (a 400 V).	4 kW
Tensión de la bobina	La tensión que hay que poner en A1-A2. Viene en la bobina y en la referencia.	230 V ~ / 24 V ~ / 24 V =
AC-1	Corriente con cargas **resistivas** (calefacción). Es mayor que la AC-3.	25 A
Auxiliares incluidos	Contactos auxiliares que trae de serie.	1NA (13-14)

Ejemplo de aplicación 2:

Hay que elegir un contactor para un motor trifásico cuya placa dice **2,2 kW, 400 V, 4,9 A**. El circuito de mando es de 230 V.

1º Paso: Buscamos en la **placa del motor** la intensidad: **4,9 A**.

2º Paso: Como es un motor, miramos la columna **AC-3** del catálogo. El más pequeño que supera 4,9 A es el de **9 A** (4 kW).

3º Paso: Elegimos la **bobina** igual que la tensión de mando: **230 V en alterna**.

Se instalará un contactor de 9 A en AC-3 con bobina de 230 V ~.

Ejemplo de aplicación 3: comprobar un contactor con el polímetro

1º Paso: Sin tensión, mide la **resistencia de la bobina** entre A1 y A2. Debe dar **decenas o cientos de ohmios**. Si da **0 Ω** está en cortocircuito; si da **infinito (OL)** está cortada.

2º Paso: En **continuidad**, mide un contacto principal (1-2): **no pita** (NA abierto). Mide el 61-62 del bloque: **pita** (NC cerrado).

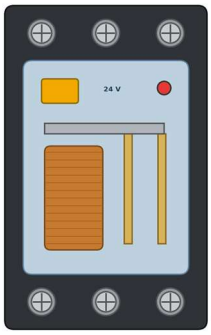
3º Paso: Empuja con un destornillador aislado el **testigo del frontal** (hunde la armadura) y repite: ahora 1-2 **pita** y 61-62 **no pita**.

Si todo responde así, el contactor está bien.

> **¡OJO!** **Tensiones fantasma.** Cuando midas tensión (V~) con un polímetro digital, en un cable que se ha quedado «al aire» (sin fase y sin camino al neutro, por ejemplo detrás de un contacto abierto) muchas veces verás **20-30 V**. Es una **tensión fantasma**: el cable la recoge de los cables que tiene al lado. **Trátala como 0 V**: ahí no hay fase. Cuando sí llega la fase, el polímetro marca unos **230 V**.

2.10 El relé auxiliar

El **relé** funciona **igual que un contactor**, bobina que atrae una armadura y mueve unos contactos, pero es **más pequeño** y sus contactos solo aguantan **corrientes de mando**. Sirve para "pensar": multiplicar señales, cambiar de tensión (24 V → 230 V) o separar el autómata de las cargas.

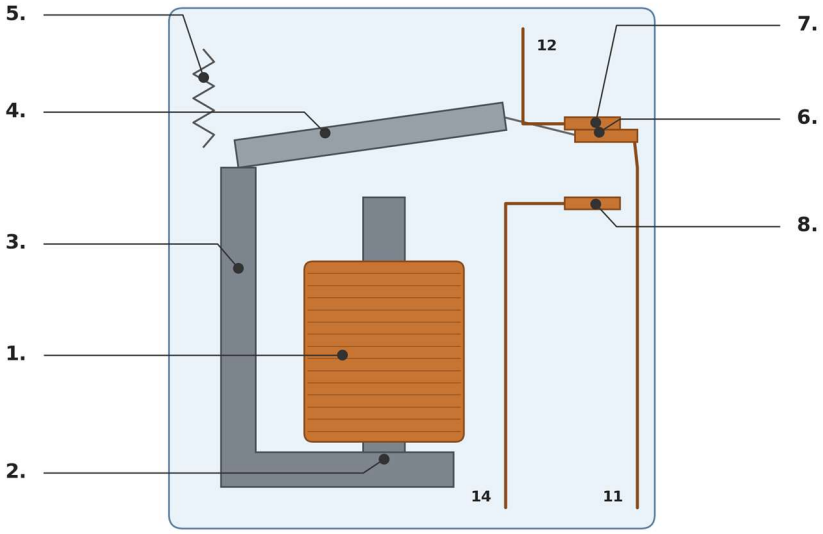


Relé enchufado en su zócalo

> **¿POR QUÉ?** ¿Por qué va **enchufado en un zócalo**?
> Los cables se atornillan al **zócalo** (la base), no al relé. Si el relé se estropea, **se saca y se pone otro** en segundos, sin tocar ni un cable. Por eso los bornes del zócalo llevan los mismos números que el relé.

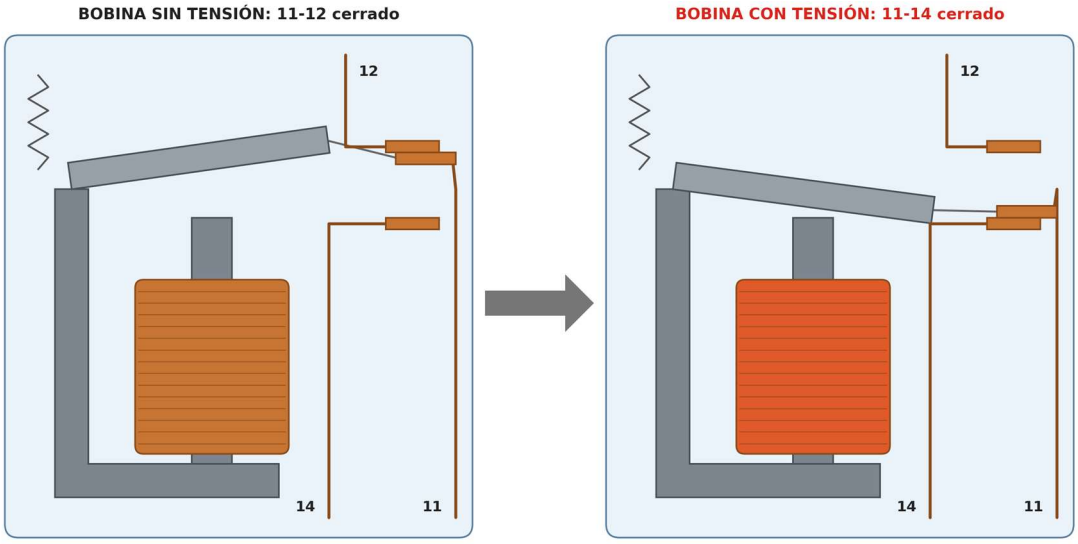
Muchos llevan un **LED** que indica que la bobina tiene tensión y un **botón de prueba** para accionarlo a mano.

PARTES DEL RELÉ AUXILIAR



1. **Bobina**
2. **Culata (hierro)**
3. **Núcleo**
4. **Armadura móvil**
5. **Muelle de retorno**
6. **Contacto común (11)**
7. **Contacto fijo NC (12)**
8. **Contacto fijo NA (14)**

FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ AUXILIAR



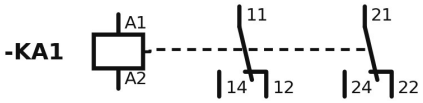
Sin tensión: el muelle sube la armadura y la lámina común (**11**) toca el contacto de arriba (**12**). **11-12 cerrado**.

Con tensión en A1-A2: el núcleo atrae la armadura, que empuja la lámina hacia abajo. Se separa del 12 y toca el **14**. **11-14 cerrado**.

EL CONTACTO CONMUTADO: 11-12-14

EN EL TALLER **Los relés del aula** tienen contactos **conmutados** con **3 tornillos por contacto**: **11-12-14** el primero, **21-22-24** el segundo, y así sucesivamente.

Hay relés de otras formas (con contactos NA o NC sueltos, de 2 tornillos) y **la numeración depende del fabricante**: algunos usan, por ejemplo, **15-16-18** y **25-26-28**. Mira siempre el dibujo impreso en el propio relé o en su zócalo.



Un contacto **conmutado** tiene tres bornes con una lámina común que "salta" de un lado a otro. **Un solo contacto conmutado vale como un NA y un NC a la vez**, pero con un borne común.

- **1ª cifra**: el orden (1 = primer contacto, 2 = segundo…).
- **2ª cifra**: **1** = común, **2** = NC, **4** = NA (en los relés del aula).

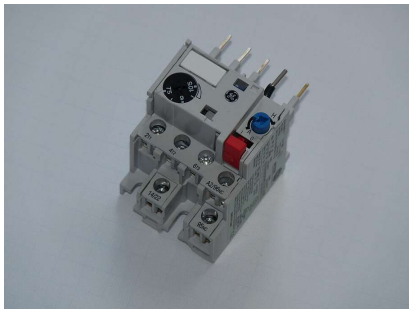
¿POR QUÉ? ¿Por qué conmutados y no NA y NC separados, como en el contactor?

Porque en poco espacio el relé ofrece **las dos opciones**: tú eliges si usas 11-14 (NA) o 11-12 (NC). En un relé pequeño, un contacto conmutado ocupa menos que un NA más un NC.

Contactor frente a relé auxiliar		
	Contactor	**Relé auxiliar**
Mueve	Motores y cargas grandes	Solo señales de mando
Contactos	Principales (NA) + auxiliar 13-14 + bloque 53-54…83-84	Conmutados, 3 tornillos (11-12-14, 21-22-24…)
Montaje	Directo en carril DIN	En **zócalo** sobre carril DIN

2.11 El relé térmico

El **relé térmico** protege al **motor** contra **sobrecargas**: cuando el motor consume **más corriente de la que pone en su placa** durante un tiempo (porque está frenado, tiene demasiada carga, le falta una fase…), se calienta y sus bobinados se pueden quemar. El térmico lo detecta y **manda parar**.

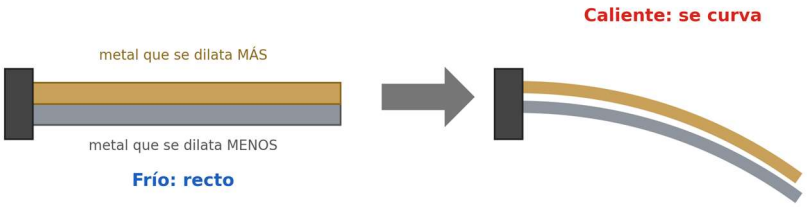


Relé térmico (foto real)

- Se **enchufa directamente debajo del contactor**: sus tres pines de cobre entran en los bornes 2, 4 y 6.
- La corriente del motor **pasa por dentro** del térmico (1-2, 3-4, 5-6).
- Tiene un **dial** para ajustar la corriente del motor y botones de **rearme**, **test** y **stop**.

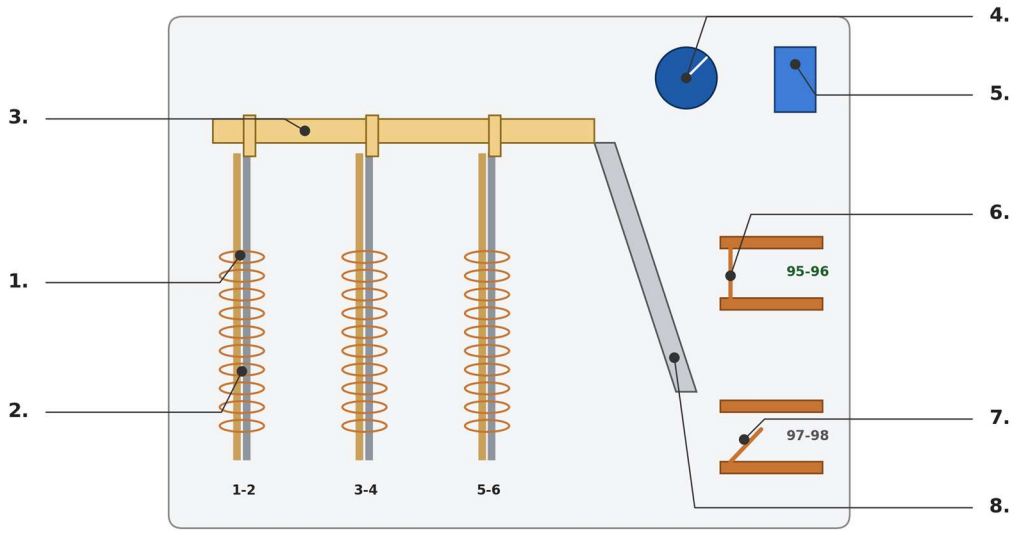
¡OJO! El relé térmico **no protege contra cortocircuitos**. Para eso hacen falta **fusibles aM** o un **magnetotérmico** delante.

EL BIMETAL: EL CORAZÓN DEL TÉRMICO



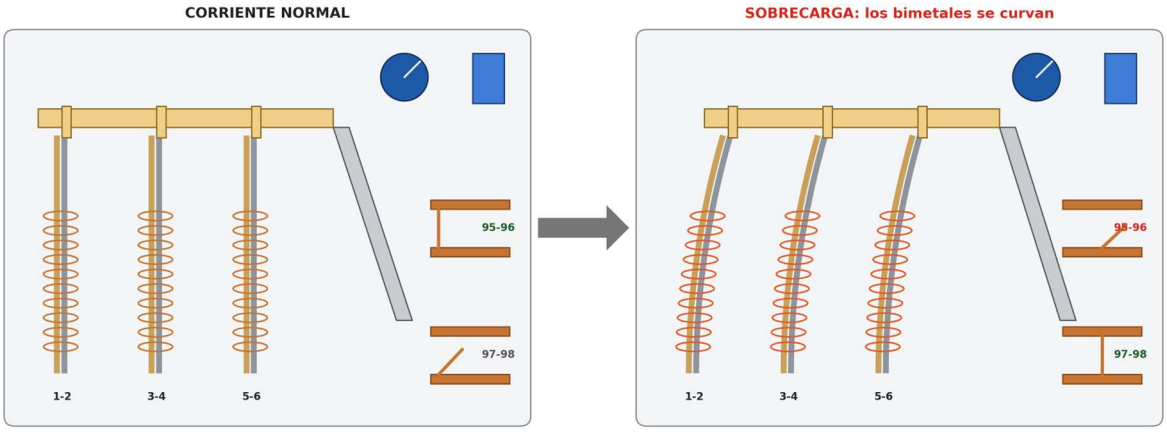
Un **bimetal** son **dos láminas de metales distintos pegadas**. Al calentarse, una se estira más que la otra y, como no pueden separarse, la lámina **se curva**. Al enfriarse, vuelve a quedar recta. Es el mismo principio que usan los termostatos de las planchas.

PARTES DEL RELÉ TÉRMICO



1. **Bimetal (uno por fase)**
2. **Calefactor (por él pasa la corriente del motor)**
3. **Regleta de disparo**
4. **Dial de ajuste de intensidad**
5. **Botón de rearme (RESET)**
6. **Contacto NC 95-96**
7. **Contacto NA 97-98**
8. **Palanca de disparo**

FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ TÉRMICO



1. Corriente normal: los calefactores se calientan un poco, pero los bimetales casi no se doblan. **95-96 cerrado**: el motor sigue.

2. Sobrecarga: pasa más corriente, los calefactores se calientan más y los **bimetales se curvan**. Empujan la **regleta**, que mueve la **palanca de disparo**: el **95-96 se abre** y el **97-98 se cierra**.

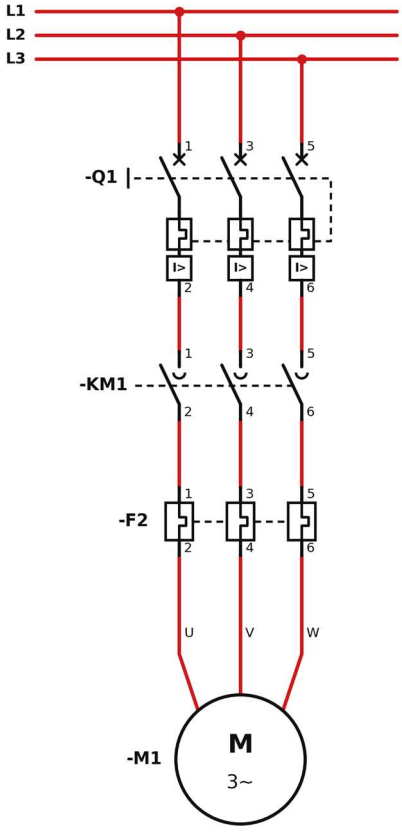
3. Rearme: el contacto se queda así hasta que el bimetal **se enfría** y alguien pulsa **RESET** (rearme **manual**, H). También se puede poner en rearme automático (A), pero es **peligroso**: el motor volvería a arrancar solo.

IDEA CLAVE Como el calor tarda en llegar, el térmico **deja pasar el arranque del motor** (que dura pocos segundos) pero **dispara con una sobrecarga que se mantiene**. Cuanto mayor es la sobrecarga, **antes** dispara.

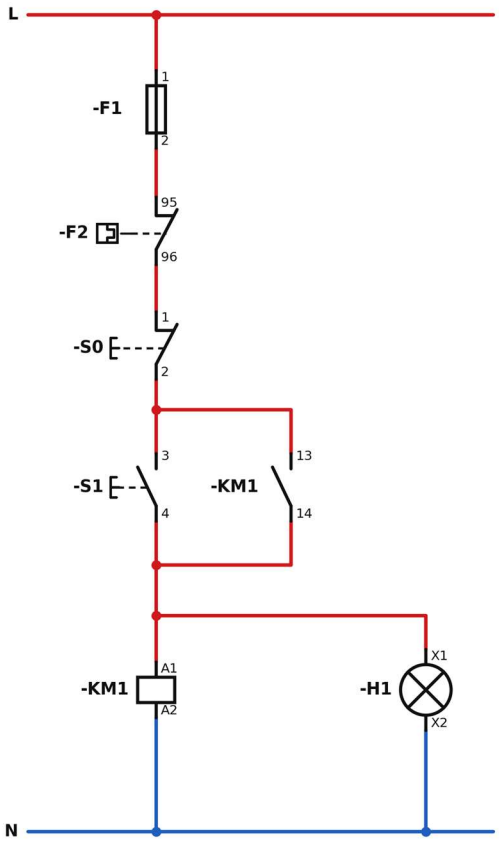
Si **falta una fase**, las otras dos llevan más corriente y los bimetales se doblan de forma desigual: el mecanismo lo detecta y **dispara antes**.

¿POR QUÉ EL TÉRMICO NO CORTA EL MOTOR DIRECTAMENTE?

Los contactos 1-2, 3-4, 5-6 del térmico **no se abren nunca**: la corriente del motor solo pasa por los calefactores. Lo que hace el térmico es **abrir su contacto 95-96**, que está en el **circuito de mando**, en serie con la **bobina del contactor**. Al abrirse, la bobina se queda sin tensión y **es el contactor quien desconecta el motor**.



Circuito de fuerza



Circuito de mando

MÍRALO EN MARCHA **Arranque directo de un motor**

Arranca el motor, provoca una **sobrecarga** y mira cómo el **95-96 de -F2** corta la bobina y el contactor para el motor. El **97-98** enciende el piloto de fallo.

bernardotorio.github.io/automatismos/arranque_motor.html

¿POR QUÉ? ¿Por qué se hace así?

1. Así el térmico es **pequeño y barato**: no necesita contactos grandes ni cámaras apagachispas, eso ya lo tiene el contactor.

2. El 95-96 está en serie con el **paro (NC)**: disparar el térmico es como pulsar paro. El contactor se suelta y **el motor no vuelve a arrancar** hasta que alguien pulse marcha.

3. El **97-98 (NA)** se usa para encender un **piloto rojo** de "fallo térmico".

4. Los números **95-96 y 97-98** empiezan por **9** para que se reconozcan enseguida como contactos de un **aparato de protección**. La 2ª cifra, 5-6 y 7-8, indica contactos "especiales" (NC y NA).

AJUSTE DEL RELÉ TÉRMICO

Ejemplo de aplicación 4:

Tenemos un motor trifásico con esta placa: **1,1 kW, 400 V, 2,6 A**. Usamos un relé térmico con rango **2,5 - 4 A**.

1º Paso: Leemos en la **placa del motor** la intensidad nominal a la tensión de trabajo: **2,6 A** (a 400 V).

2º Paso: Comprobamos que **2,6 A está dentro del rango** del térmico (2,5 - 4 A). Si no, habría que cambiar de térmico.

3º Paso: Giramos el **dial** con un destornillador hasta **2,6 A**.

El relé térmico se ajusta a la intensidad nominal del motor: 2,6 A.

¡OJO! **No** subas el dial "porque salta mucho": si salta, es que el motor **está sufriendo**. Busca la causa (motor frenado, falta una fase, demasiada carga).

Si ajustas el dial por **debajo** de la intensidad del motor, disparará sin motivo.

Mandos del relé térmico	
Botón	**Para qué sirve**
RESET (azul)	Rearma el térmico después de un disparo (esperando a que se enfríe). Selector **H** = manual, **A** = automático.
STOP (rojo)	Abre el 95-96 a mano: para el motor.
TEST	Simula un disparo: comprueba que el mecanismo y los contactos funcionan.

2.12 Resumen

IDEA CLAVE En la columna **Bornes**, **borne** quiere decir **tornillo** del aparato: cada sitio donde se atornilla un cable. Los números del esquema son los que vienen escritos al lado de cada tornillo.

Los dispositivos básicos de un vistazo		
Aparato	**Para qué sirve**	**Bornes (tornillos)**
Magnetotérmico (-Q1)	Protege los **cables** (sobrecarga y cortocircuito)	1-2, 3-4…
Diferencial (-Q1)	Protege a las **personas** (fugas a tierra)	1-2, 3-4… / N
Fusible (-F1)	Protege el circuito: **se funde**	1-2
Pulsador (-S1)	La persona **da órdenes**. Vuelve solo a reposo	Bloque: NC 1-2 + NA 3-4
Final de carrera (-FC1)	La máquina **indica su posición**	NC 21-22 + NA 13-14
Detector fotoeléctrico (-S1)	**Detecta** objetos con luz, sin tocarlos	230 V (L, N) · COM, NC, NA (por colores)
Piloto LED (-H1)	**Avisa** de lo que pasa	X1-X2
Contactor (-KM1)	Conecta el **motor** con una bobina	A1-A2 · 1-2, 3-4, 5-6 · 13-14 · bloque 53-54, 61-62, 71-72, 83-84
Relé auxiliar (-KA1)	Maneja **señales de mando**	A1-A2 · 11-12-14, 21-22-24
Relé térmico (-F1)	Protege el **motor** contra sobrecargas	1-2, 3-4, 5-6 · 95-96 · 97-98

Créditos de las fotografías (Wikimedia Commons): *Despiece contactor*, Saguzar1 (CC0); *Contactor DIN IEK*, Kae (CC BY-SA 3.0); *GE MTO3N*, Dmitry G (CC BY-SA 3.0); *Emergency Stop Button*, Tim Regan (CC BY 2.0); *Eindschakelaar op de Mallegatsluis in Gouda*, S.J. de Waard (CC BY 2.5); *NH 1 2 3*, Widar23 (CC BY-SA 4.0). El resto de dibujos son de elaboración propia.